

2.1.

norma skalar:

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle = 1$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = 1$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = 0$$

a platí pro libovolné  $x$  a  $y$   $\langle x, y \rangle = [x]_B \cdot [y]_B$   
 podle věty 8.50 vyjádříme tedy vektor  $x$  a  $y$  pomocí báze  $B$

$$x_1 = a + 3b \Rightarrow b = x_2 - 2x_1$$

$$x_2 = 2a + 7b \quad a = 7x_1 - 3x_2$$

$$y_1 = c + 3d \quad d = y_2 - 2y_1$$

$$y_2 = 2c + 7d \Rightarrow c = 7y_1 - 3y_2$$

Standardní skalární součin podle báze  $B$ :  $[x]_B = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ x_2 - 2x_1 \end{pmatrix}$

$$\langle x, y \rangle = a \cdot c + b \cdot d, \quad c = [y]_B = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ y_2 - 2y_1 \end{pmatrix}$$

$$= (7x_1 - 3x_2) \cdot (7y_1 - 3y_2) + (x_2 - 2x_1)(y_2 - 2y_1) =$$

$$= 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$